UD1 – TAREA 7 – FACILITANDO LA GESTIÓN DE PORCESOS

Trabajas en el departamento de sistemas de una empresa y recibes el encargo de crear un programa que permita la gestión básica de procesos.

IMPORTANTE: En la realización de la práctica se pueden usar la documentación del aula virtual del módulo. NO está permitido resolver el ejercicio usando una herramienta de IA generativa.

El objetivo de la práctica es crear un script que cumpla con los siguientes requisitos:

1. El script se llamará procmanager.sh.
2. El script no recibe parámetros en tiempo de ejecución.
3. Al ejecutarlo mostrará un menú, que se repite hasta que el usuario pulse salir, con las siguientes opciones:

   [1] Ver todos los procesos del sistema.

   [2] Ver procesos de un usuario.

   [3] Generar informe de procesos en ejecución.

   [4] Salir

   Consideraciones:

- En la opción 1 y 2 se mostrará la información completa orientada al usuario (opción u de ps).
- En la opción 2 se pedirá el nombre del usuario en tiempo de ejecución si no existe el usuario se mostrará un aviso de error al usuario y se volverá al menú inicial..
- En la opción 3:
  - El nombre del fichero será AAAAMMDDhhmmss_procmanager.txt. Por ejemplo: 20261022102004_procesos_aso.txt.
  - Los informes se guardarán en una carpeta indicada por una variable del script (por ejemplo, $HOME/informes). Si la carpeta no existe, el script la creará.
  - La primera parte del fichero será una cabecera con la fecha y la hora, el nombre del equipo y el usuario que genera el informe.
  - A continuación, aparecerá una tabla con las columnas PID, USER, %CPU, %MEM, START y COMMAND (elige los parámetros de ps adecuados).
  - Al terminar el script mostrará por pantalla la ruta del fichero creado.

4. Como mínimo hay que implementar los siguientes controles:

   - Error 1: El usuario indicado en la opción 2 o en el informe no existe en el sistema.

   - Error 2: El sistema no permite terminar el proceso (por ejemplo, un proceso de root cuando se ejecuta como usuario normal). Hay que mostrar el mensaje de error del sistema.

   - Error 3: La opción elegida en el menú no es válida. En este caso, el script debe volver a mostrar el menú y avisar al usuario que la opción no es válida.

   - Error 4: La carpeta de informes no se puede crear o no tiene permisos de escritura. Si este error impide continuar, el script debe terminar con un código de salida distinto de cero.

5. El código del script debe estar comentado. Al comienzo del script se debe de comentar quién es el autor, el propósito, la fecha de creación y como se usa.

6. Se debe probar el funcionamiento del script, probando el control de errores y el funcionamiento de todas las opciones.

7. El código debe organizarse en funciones. Como mínimo, debes tener funciones para listar procesos (todos o de un usuario), terminar un proceso, generar el informe y comprobar si un usuario existe.

Mejoras adicionales:

8. **Una opción para mostrar los 10 procesos que más CPU consumen.**

9. **Una opción para buscar información de un proceso por nombre.**

10. **Una nueva opción para terminar un proceso.**

11. **Permitir cambiar la prioridad (nice o renice) de un proceso desde el menú.**